deConfUSIon 实用用户指南

安装与日常分析实用指南

Soner Caner Cagun
MPI for Biological Cybernetics

2026 年 10 月 29 日

单层 2D | 带步进电机的 2D 探头 | 体积 3D 探头

从原始采集经质量控制和处理，到可视化、区域、功能连接与组分析的实用流程。

翻译说明：本中文版本由大型语言模型（LLM）辅助翻译，可能存在语言、术语或翻译错误，正确性可能与英文原文不同。英文源文档为解释依据。MATLAB 界面标签、代码标识符、方程表达式及文献题名保留原文。使用前请结合英文版核实重要参数与科学解释。

目录

1 安装与启动 6
准备工具箱 6
检查当前版本 6
操作系统与原生导出 6
2 选择采集路径 8
保留这些记录 8
3 将数据载入 Studio 9
从服务器载入 10
4 首次单切片 2D 分析 11
公平比较分支 11
5 重建步进电机记录 12
配准与分析源平面 12
6 准备体积 3D 记录 13
一致使用物理单位 13
7 审阅质量控制 14
8 帧剔除与插值 15
9 有意识选择预处理 16
裁剪与时间缩减 16
Imregdemons 16
时间滤波与漂移 17
10 审阅 PCA、ICA 与回归 18

回归分析 19
11 设置基线与信号窗 20
12 使用 SCM GUI 与固定 ROI 21
背景与图谱 22
13 绘制自动 SCM 搜索掩膜 23
阅读绘制范围 24
审阅候选并导出 24
跨切片对完整图谱脑区进行排序 24
14 准备掩膜与图谱配准 26
Mask Editor（掩膜编辑器） 26
体积探头数据的几何掩膜 26
配准一个 2D 源平面 27
LightSuite 引导式图谱配准 28
15 检查影像与 3D 模型 36
Time Course Viewer 与 Video GUI 36
体积显示 37
16 计算功能连接 39
17 将 ROI 结果导入 Group Analysis 41
选择指标与生物学单位 41
分配浓度并显示滴定结果 41
选择剂量比较与统计检验 42
导出前预览发表用图 43

18 使用标准化分析 44
检查当前自动化预设 44
19 保存、导出与复现 46
最终审阅核查表 46
20 常见问题排查 47
21 必要术语与延伸阅读 48
致谢 49
致谢与责任 50

安装与日常分析实用指南

参考版本 2026 年 10 月 29 日

本完整手册与实用手册的译本使用大型语言模型（LLM）制作，可能存在语言或技术翻译错误，正确性可能与英文不同。不确定时请核对英文参考与 MATLAB 源码。为便于精确对应，必要时保留 MATLAB 控件标签、代码标识符、公式及原始源代码摘录。翻译不构成对分析的独立验证。

deConfUSIon 面向 fUSI 研究中的实际需求：让没有编程经验的研究人员也能检查采集数据并比较分析选择。MATLAB 界面通过可见的中间结果连接质量控制、预处理、解剖信息和区域分析。研究人员可据此开展探索，并检查每项选择对数据的影响。科学解释与质量审查仍由研究人员负责。

本指南带领新用户从重建功能超声影像，到检查图像、区域曲线、连接与组摘要。涵盖单 2D 切片、顺序步进电机记录与体积 3D 探头。数学推导、全部 QC 图和脚本参考见完整手册。

功能超声测量血液相关超声波动。百分比变化或相关是分析结果，其意义依赖采集、时间、伪影与空间范围。将原扫描与事件日志同每个派生结果保存。

GUI 示例用于展示控件与常见视图。掩膜、时间窗口和显示设置仅为示例，并非经过审查的实验方案。每项分析选择都应适应采集条件、科学问题和独立质量检查。

1 安装与启动

准备工具箱

1. 从以下地址下载完整仓库 GitHub，或用 Git 克隆。保持文件夹结构完整。
2. 置于本地盘。保持根脚本、 `lib`、 `atlas_tools`、 `acquisition` 与 `theme_icons` 一起。 `lib` 包含运行函数，必不可少。
3. 启动 MATLAB。示例参考安装是 Windows MATLAB R2023b。图像配准等功能需要相应工具箱；缺失函数错误提示应检查的依赖。
4. 把 MATLAB 当前文件夹改为解压后的 `deConfUSIon` 文件夹，运行以下命令。

```
deConfUSIon_setup
deConfUSIon
```

Setup 添加支持运行目录。避免通过以下命令添加整个仓库与备份 `genpath`：竞争版本会使 MATLAB 调用旧函数。备份应在有效路径之外。

检查当前版本

运行 `which deConfUSIon -all` ，若打开非预期版本。首结果应属目标检出目录。替换源码后重开受影响 GUI，以载入更新回调。

检查点： Studio 正常打开、目标路径有效，完整运行目录存在。

操作系统与原生导出

Windows 与 MATLAB R2023b 仍是参考安装环境。源代码支持直接运行于 Linux 和 macOS 的 MATLAB；这些平台上的端到端验证尚待完成。请使用数据存储实际挂载的路径，而不是 Windows 盘符。Linux 的视频导出使用 Motion JPEG AVI；Windows 和 macOS 使用 MP4。在 macOS 和 Linux

上，PPTX 导出需要 MATLAB Report Generator，XLSX 导出不使用 Excel COM 样式设置。实时采集仍取决于扫描仪及硬件驱动程序的支持情况。

2 选择采集路径

表 1. 2 选择采集路径

采集类型	预期影像布局	第一步
单 2D 平面	Y × X × 时间	载入并核实最终时间维度
带步进电机的 2D 探头	连续流或拆分文件，重建后 Y × X × Z × 时间	根据电机时间重建平面
体积 3D 探头	Y × X × Z × 时间	核实轴序、间距与切片覆盖

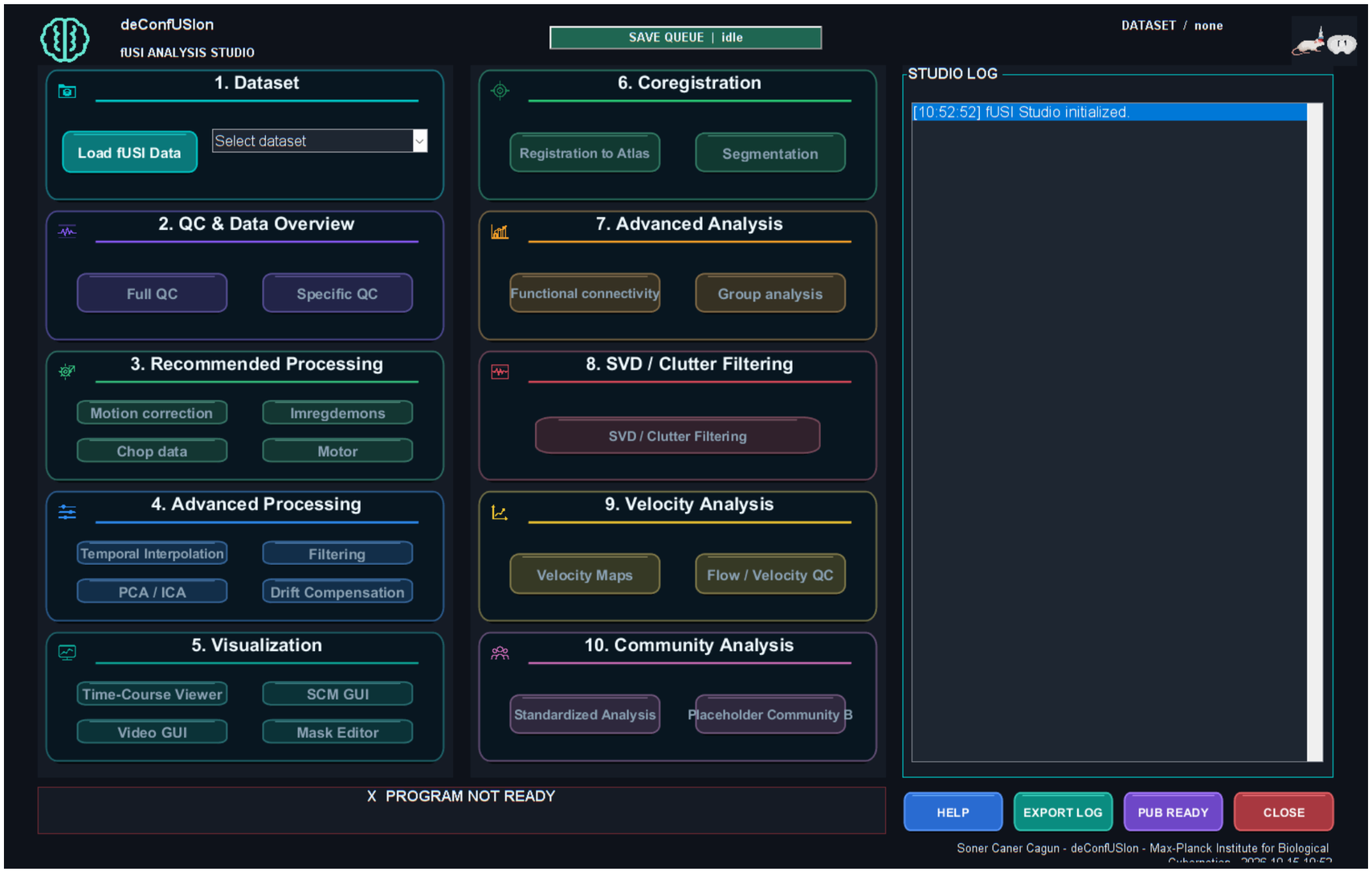
Y 为行，X 为列，最后维度为时间。三维 MATLAB 数组可为随时间变化 2D 影像，不自动代表 3D 解剖体。重复时间 TR 是分析样本间隔，改变它会改变时间窗与滤波频率。

保留这些记录

记录原文件、动物/会话、采集类型、时间、事件日志、物理体素间距及输出目录。保存处理顺序与参数。图谱包与 ROI 配套文件共同保留。

3 将数据载入 Studio

图 1. Studio workflow overview



1. 点击 **Load fUSI Data（载入 fUSI 数据）** 并选择原采集或已保存 deConfUSIon 结果。
2. 审阅载入选项，确认维度、体积/帧数、TR 与不规则时间戳警告。
3. 确认分析输出目录。本地输出有助区分处理时间与服务器写入。
4. 打开查看器或处理前，核查当前数据标签。
5. 校正前打开 Time-Course Viewer，检查早、中、晚帧。

从服务器载入

大型网络 MAT 可先复制本地读取缓存。源匹配时，其他 MATLAB 会话可复用该磁盘副本。首次传输仍受网络限制，之后本地解析。仅换网络盘符不会加快连接。

区分进度阶段：源传输、MAT 读取、数组准备、GUI 初始化。复制 100%不是后续全部结束。为缓存与派生保存留足本地空间。

检查点： 可识别当前数据与分析 TR，原影像对比可用、方向合理。

4 首次单切片 2D 分析

1. 载入原 2D 影像，确认 Y × X × 时间。
2. 检查原影像位移、跳变、饱和、丢失与慢漂移。
3. 运行 QC，审阅警告对应帧。
4. 为一项有依据校正创建独立派生分支，用同 ROI 和时间区间与原记录比较。
5. 按事件日志设置基线和信号窗，再开 SCM GUI。
6. 准备包含掩膜；需要解剖 ROI 时将切片配准图谱。
7. 导出前审阅固定/自动 ROI 与曲线。
8. 使用匹配解剖、时间与导出文件继续 FC 或 Group Analysis。

公平比较分支

比较处理时使用相同解剖范围与基线。检查振幅、潜伏期、平均解剖与运动。曲线更平滑或方差更低，本身不说明处理更好。

长药理记录先比较适度时间缩减与观察到运动的校正。短刺激保留足够起始/恢复样本，选择处理孤立伪影。两种情况均用独立证据审阅分量移除。

5 重建步进电机记录

电机 2D 探头不同时刻采不同平面，堆叠不会使之同步。按原电机日志与命名确定顺序、驻留与移动帧。

1. 在 Studio 选择 **Motor（电机）**，或对应 Standardized Analysis 预设。
2. 选择匹配采集的连续流或拆分文件路径。
3. 按记录方案输入源切片数与帧/驻留信息。
4. 审阅重建维度与保留时间索引。
5. 检查每重建平面首末，寻找平面偏移或移动污染。
6. 进一步处理前保存重建及元数据。

配准与分析源平面

每个源平面采用 2D 冠状配准。区分源切片与图谱索引。保存包含变换和背景的合并会话，保持相对子目录一起。单片配准不能沿 Z 拉伸标记所有源平面。

搜索切片范围前，在 SCM/Video 检查每个平面。顺序平面相关需合理时间对齐。

6 准备体积 3D 记录

1. 载入矩阵探头影像，确认 Y、X、Z 与时间。
2. 根据采集核查物理间距、轴置换与显示左右。
3. 在早、中、晚检查多个非空平面。空边界可能反映未采集覆盖。
4. 运行 QC，选 PCA/ICA 移除前审阅空间模式与曲线。
5. 比较校正平均解剖、原强度曲线与输入。
6. Imregdemons 选择匹配维度；真正 3D 需一致几何。
7. 时间缩减后复核 TR，再选有效滤波与事件窗。
8. 配准图谱，提取标签/FC 前检查多个切面。

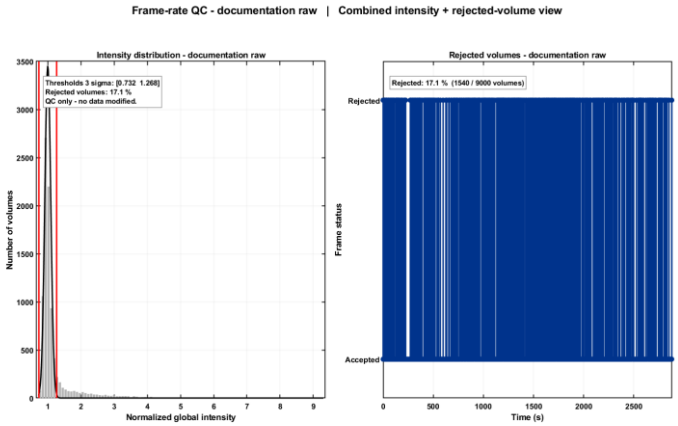
一致使用物理单位

列间距控制水平宽，行间距控制垂直高。五列×五行不一定物理正方形。请求微米 ROI、比例尺或层块厚度前确认间距。

检查点： 影像有预期采集切片覆盖、正确分析时间与一致原生→图谱几何。

7 审阅质量控制

图 2. Frame rejection quality control



运行 **Full QC（完整质量控制）** ，再选校正。从全局强度、运动、空间稳定与样本覆盖开始，查看标记事件附近原影像。把 FFT/FC 区间当均匀采样前需调查不规则时间戳。

表 2. 7 审阅质量控制

发现	随后检查	可比较操作
一个或少量全局强度跳变	原帧与触发/事件日志	针对帧剔除/插值
稀疏体素尖峰	局部曲线与对应帧	按审阅设置去尖峰
解剖位置改变	早晚图像与标志	适当运动校正
缓慢趋势	预热、生理、事件时间与对照	仅在响应仍可辨识时采用漂移模型/滤波
区域样本缺失	掩膜、采集覆盖与图谱对齐	纠正范围或将结果保留为缺失

QC 阈值是筛查规则。标记帧不自动无效，平滑曲线不自动生理。保存 QC，记录接受排除/校正。

8 帧剔除与插值

1. 为所选数据打开帧剔除/QC。
2. 审阅阈值、标记索引与各事件附近原影像。
3. 用采集与实验证据判断伪影。
4. 对派生数据应用所选校正并保存记录。
5. 比较原始/校正曲线，包括各间隙附近。

插值由邻近样本估计缺失值，不恢复原测量或创造独立信息。长间隙、快响应与非平稳变化需特别审阅。后续保留原可用样本信息。

Full QC 线异常是独立筛查/校正路径。不是每个 QC 选项都意味着整帧剔除；检查记录，避免同校正重复。

9 有意识选择预处理

表 3. 9 有意识选择预处理

步骤	适用依据	之后审阅
Chop（裁剪）	移除已知不可用首/尾	更新时间原点与事件坐标
时间平滑或块平均	降噪或缩减很长影像	新 TR 与保留事件带宽
Imregdemons	校正观察到空间位移	标志、形变与响应保留
时间滤波	保留指定时间频段	实际响应、端点与均值处理
Despike（去尖峰）	处理稀疏局部异常	生理峰与局部曲线保留
PCA 或 ICA	审阅结构化分量	移除模式、均值解剖与保留响应
漂移或回归分析	建模已知混杂或实验预测	单位、时间、共线性与残差

比较分支每次只做一项有依据改动。保存设置，加入下一项前评估相同独立 ROI。

裁剪与时间缩减

裁剪开头改变时间原点，需更新事件窗并记录时长。n 帧块平均使 TR 变 n 倍。输入 0.32 s 时，五帧为 1.6 s，五十帧为 16 s，可能隐藏短事件。按最快事件选因子。块平均抗混叠抑制有限。

Imregdemons

按采集选择 2D、逐片或真正 3D。检查参考帧、时间缩减与形变。比较缩减未配准与已配准图，避免混淆平均/对齐。对齐更好不证明血管响应保留。

时间滤波与漂移

用分析 TR 输入截止，须低于奈奎斯特 1/(2TR)。检查频响预览与端点。高通可移除慢药理响应，低通可模糊刺激起始。恢复均值不恢复被滤除动态。温度、生理或仪器漂移只是需证据的假设。

10 审阅 PCA、ICA 与回归

图 3. PCA component review



PCA 寻正交方差模式。分量结合空间模式与时间曲线；排序指解释方差，不是生物身份。PC1 不自动是伪影。ICA 寻统计独立，需自己的收敛/解释检查。

1. 在分量 GUI 确认空间范围与估计方法。
2. 检查时间曲线与可用空间信息。
3. 结合运动、采集事件、生理与刺激比较时间。
4. 只选择清楚依据支持分量，再移除。
5. 等待计算保存完成，比较派生均值图、代表原强度曲线与预期响应。

分量移除按空间权重从全部纳入样本减该模式，包含响应时也会改变响应。保留原分支供审阅。

回归分析

使回归因子匹配分析时间轴与单位。明确为实验、生理或干扰。若提供，检查延迟/卷积、模型秩与预测间相关。相似响应/漂移曲线不能靠不同名称可靠分开。解释系数前看残差与独立对照。

11 设置基线与信号窗

PSC 将曲线与参考强度比较。选择稳定基线、足够有效采集样本与有意义分母。除非设计要求，比较间保持一致。

表 4. 11 设置基线与信号窗

字段/视图	需要核查的时间约定
SCM 基线与信号控件	普通时间视图为秒；核查帧/体积模式
自动 SCM 搜索与平台	各所选扫描内分钟
Group Analysis 指标窗	显示控件使用分钟
滤波器	根据分析 TR 的 Hz 频率

另一扫描或共享基线时核查当前参考来源。参考改变振幅，不对齐解剖或使顺序记录同步。将外部基线与导出共享基线配套文件同分析保留。

12 使用 SCM GUI 与固定 ROI

图 4. SCM ROI and time course



1. 打开 **SCM GUI（信号变化图界面）**，从目标当前数据集启动。
2. 确认显示切片、基线与信号窗。
3. 设置符号策略与合理百分比色域。解剖被遮时降低叠加不透明度。
4. 输入 ROI 大小与中心，再用 **ADD ROI（添加 ROI）**。
5. 检查轮廓与曲线，包括基线和信号带。
6. 保存/导出目标 ROI 曲线与设置。

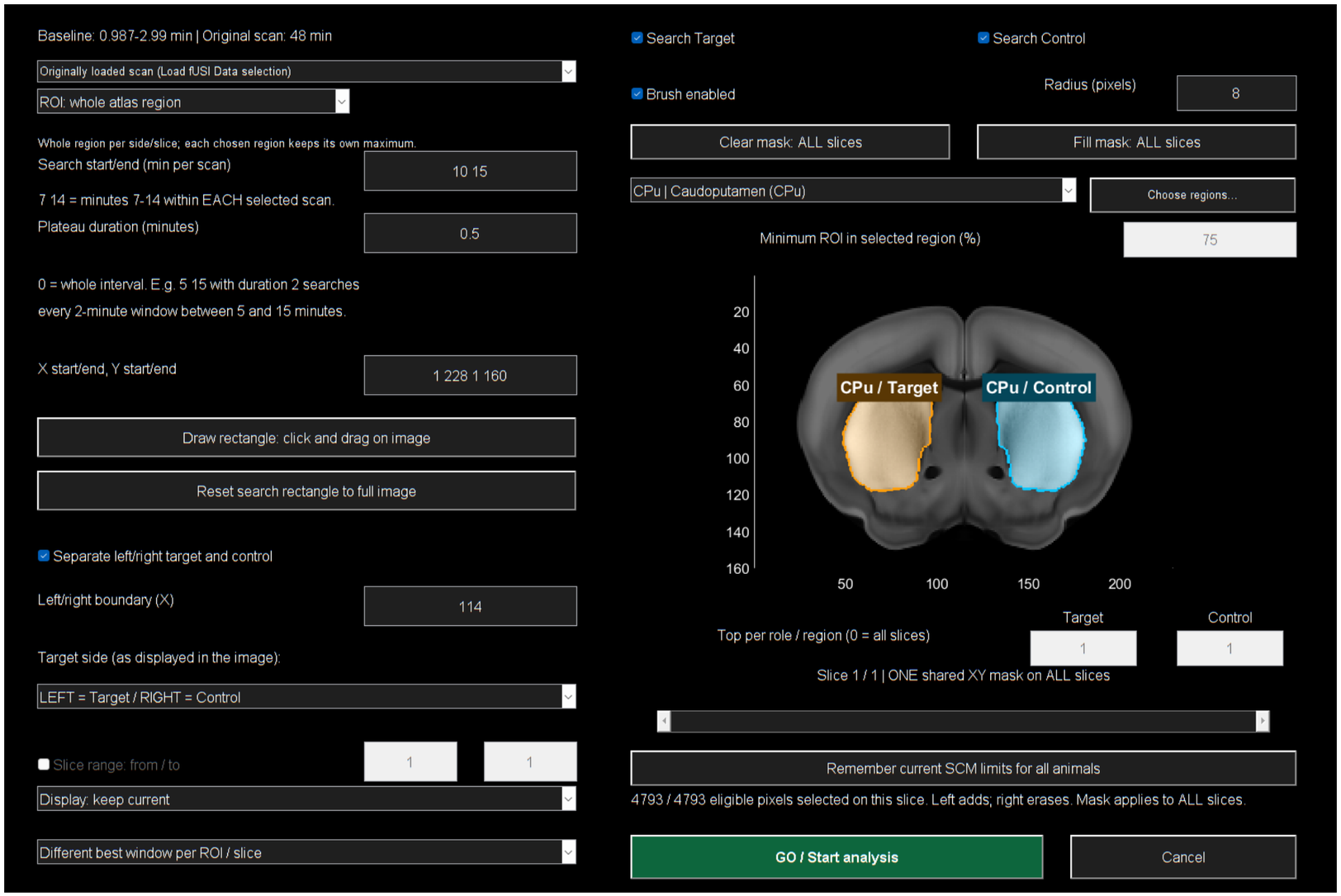
独立于响应固定的 ROI 不同于自动最大搜索。解释终点前选定方法。比较原始/处理分支时复用相同范围。

背景与图谱

打开 **Underlay（背景）** 以选择保存图谱显示模式，或使用 **Load new underlay（载入新背景）** 与 **Load atlas（载入图谱）**。审阅匹配配准的 Histology、Vascular、Regions。功能影像过处理时背景仍可漂亮；须另查当前原始数组与曲线。复用原生 ROI 坐标前重置原生。

13 绘制自动 SCM 搜索掩膜

图 5. Target and Control painting



1. 打开 **Automatic analysis（自动分析）**，然后 **Find and review ROI（查找并审阅 ROI）**。
2. 选正方像素、物理 X/Y 大小或整图谱区域。整区域需命名图谱标签。
3. 按每扫描分钟输入搜索起止与平台时长。0 使用整区间，正时长搜索内部完整窗。
4. 选 Target、Control 或两者，确认图像侧别与分割列。
5. 按需选图谱区域、覆盖、矩形与切片范围。
6. 绘制限制、审阅后点击 **GO / Start analysis（开始分析）**。

阅读绘制范围

左拖添加，右拖擦除。首次添加从空开始，首次擦除从全满开始。 **Clear painted area（清空绘制）** 选择空范围； **Fill painted area（填满绘制）** 移除绘制限制。橙 Target/青 Control 填色及实亮边表示已选范围；虚线为更广有效性，白角色标签位于暗排除阴影上方。

相同 XY 绘制/矩形跨搜索切片应用，GO 前检查其他平面。关笔刷后绘制仍有效。图谱搜索忽略 SCM 显示掩膜，但图谱组织、绘制、侧别、矩形、有效样本与覆盖仍约束。无图谱标签时上传掩膜仍参与。

审阅候选并导出

点候选行看轮廓/曲线。复选框只选择导出，不请求新曲线。除非独立于响应选择，否则最大值保持探索性。导出角色包、添备注并保留参数/审计与配套文件。整区域仍遵守限制绘制和边界。

跨切片对完整图谱脑区进行排序

在 SCM GUI > Automatic analysis 中选择 Atlas: rank whole regions across slices。设置信号时间区间、已采集切片的范围，以及保留的 Target 和 Control 脑区数量；0 表示包含所有脑区。该模式使用标准图谱或 LightSuite 图谱配准后的整数脑区标签，即使当前显示的是组织学或血管解剖背景，也可以使用。

选择分别处理图像两侧并指定 Target 侧，或合并两侧。Draw midline 可定义贯穿所搜索切片的直线或斜线分界；Remove / combine sides 可删除该边界。这些控件指的是所显示图像的两侧，不是自动推断的解剖学左右侧。完整脑区模式不受 ROI 尺寸、画笔或矩形搜索范围的限制。

可按时间区间均值或各脑区平均曲线的峰值排序，并选择信号增加、减少或绝对变化。每条脑区曲线均对所选切片中同一组固定的合格体素取平均。体素必须具有有效基线，且在整个信号区间内所有采样值均为有限值。最低可用覆盖率默认为 75%，可设为 75% 至 100%；该比例针对已采集切片中带标签的体素，而不是整个参考图谱。

检查表显示脑区名称、带正负号的信号变化、排名、体素数量、切片跨度和可用覆盖率。单击某一行可预览其切片、符合图谱脑区形状的轮廓及曲线。Mark / export 复选框最初均未选中。虚线轮廓表示临时预览；实线轮廓表示已勾选的脑区。编辑 Role 可重新指定 Target 或 Control，使用 Clear selection 可取消结果的勾选。

Pair same region on opposite side 使用相同的扫描记录、信号与基线时间窗及切片范围，预览对侧对应的图谱脑区。勾选某个 Target 会保留其对应的 Control；取消勾选会撤销该自动选择，但不影响独立选择的 Control。覆盖不足时会给出提示，不会用不相关脑区替代。即使对应的 Control 排名低于 Control 前 N 名的截断位置，它仍可供使用。这种显示与选择配对并不决定统计检验。

Export tables + curves 将汇总结果和时间曲线保存为 CSV，并保存 MAT 审计记录，其中包括设置、图谱及数据来源、被排除的脑区和固定体素索引。标准的已勾选 ROI 的 TXT 和数据包导出保留所选脑区及修改后的角色。附加扫描记录按各自的相对时间分别排序；较短记录会被提示，而不会缩短要求的时间区间。此排序属于探索性分析，不代表统计学显著性。

14 准备掩膜与图谱配准

Mask Editor（掩膜编辑器）

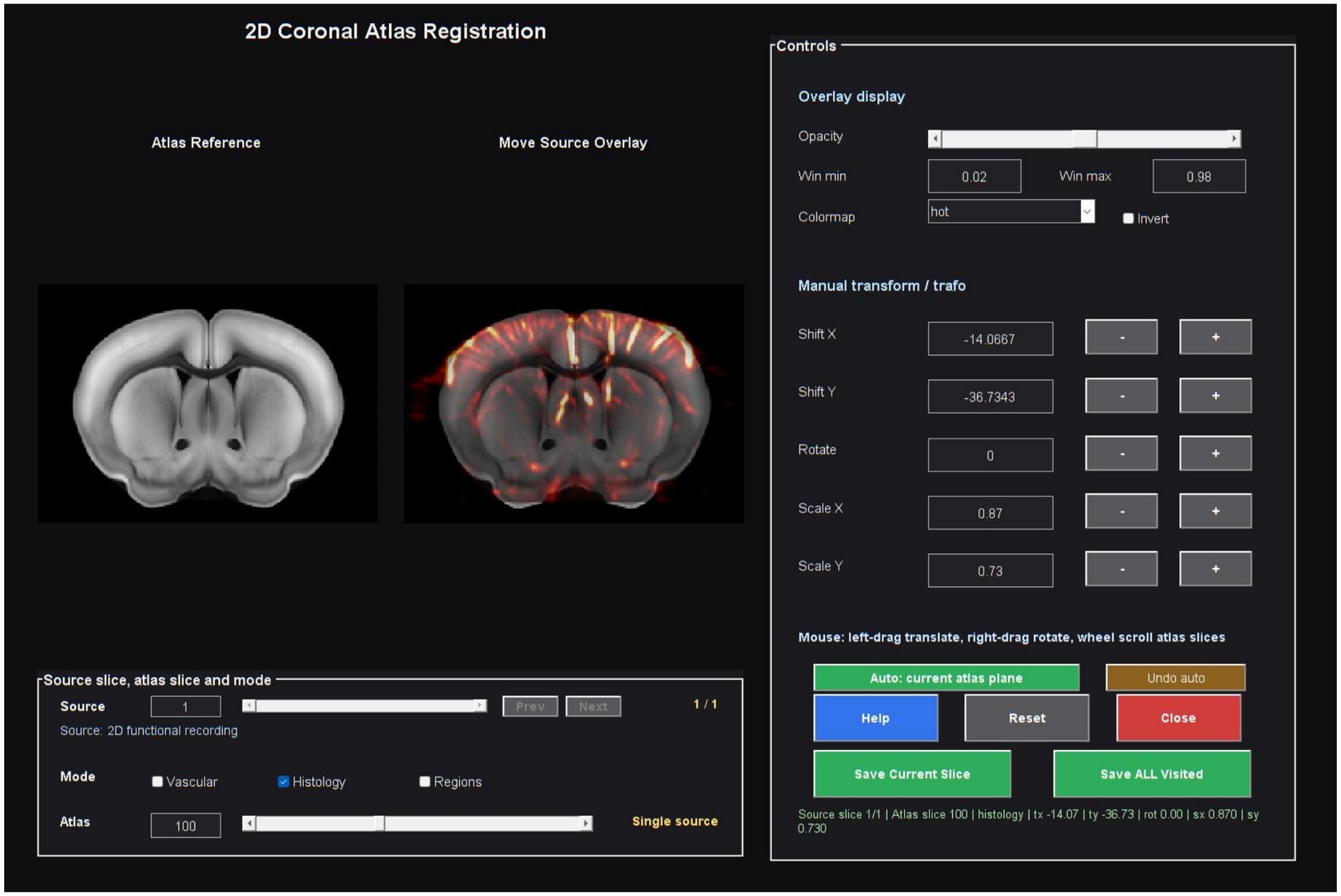
绘制前选目标：解剖/脑与功能叠加可能用途不同。确认包含/排除，查预览并保存所需对象。显示掩膜不能替代图谱搜索成员。

体积探头数据的几何掩膜

在 Mask Editor 中，Auto: Rectangular (3D probe) 生成具有直边的候选覆盖区域；Auto: Ellipse (rounded) 生成椭圆，Anatomical (intensity) 则沿多普勒信号包络生成候选区域。应用前请检查预览并调整大小。叠加掩膜默认启用 Follow slice size，分别拟合每个切片；关闭该选项可使用一个固定矩形。背景掩膜默认采用固定几何形状。Smooth: All slices 独立处理每个平面，Current slice 将操作限制于当前切片。空切片仍保持为空，现有脑掩膜会限制叠加掩膜的平滑范围。Apply mask 更新编辑器；SAVE UNDERLAY / OVERLAY / BOTH 保存结果。

配准一个 2D 源平面

图 6. Coronal registration controls



1. 对所选源切片打开 2D 冠状配准。
2. 根据采集核实显示方向与左右。
3. 选匹配图谱平面，用多个标志调整。
4. 检查全视野边界与血管/解剖对应。
5. 明确保存，保持带日期 Slice 目录、变换与背景一起。
6. 用以下控件重开包 **Load atlas（载入图谱）** ，在 SCM/Video 审阅结果。

电机堆栈逐源映射并保留合并会话。真正 3D 用 3D 路径，查冠状/矢状/轴状。接受前核实间距、置换与覆盖。单片看似合理不足证明全体积变换正确。

LightSuite 引导式图谱配准

打开 Registration to Atlas > LightSuite (beta)，或运行 deConfUSIon_LightSuite。此可选流程将体积多普勒解剖配准到血管参考。开始前检查依赖项、动物与扫描身份，以及以毫米为单位的实测体素间距。

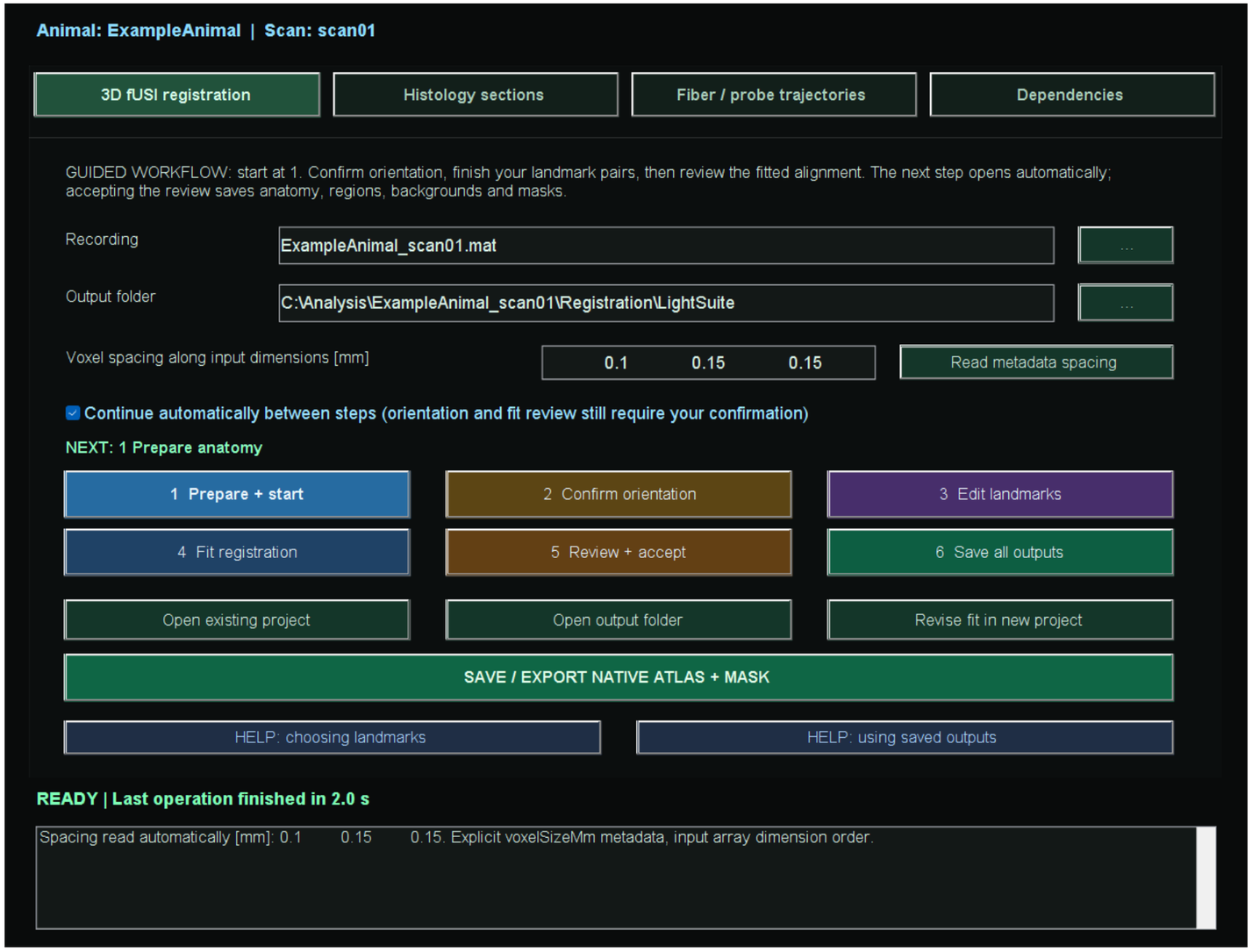
使用引导流程

Continue automatically between steps 默认启用。准备完成后打开方向确认，再进入地标编辑。Save pairs (S) 保存并继续编辑；绿色 Save + continue to fit 结束编辑并开始拟合。Accept + save all outputs 变换解剖并导出图谱包。取消自动继续复选框即可逐步手动执行。

1. 1 Prepare + start：按原始几何从当前多普勒记录生成解剖中位数模板。不要用百分比变化影像准备配准。
2. 2 Confirm orientation：比较样本与血管图谱，确认 AP、DV、ML 和左右侧。关闭窗口不会确认此步骤。
3. 3 Edit landmarks：在整个采集体积中分散标记可靠对应特征；保存前须完成或取消每个待配对点。

4. 4 Fit registration：执行仿射及 B-spline 拟合，显示阶段和迭代进度。fUS 默认 B-spline 网格间距为 1.6 mm，地标权重为 0.1。
5. 5 Review + accept：检查多个冠状、水平及矢状切面的血管、边界和覆盖范围。拒绝或关闭不会导出。
6. 6 Save all outputs：接受后自动保存变换解剖、原生区域标签、可用血管/组织学背景和可编辑组织掩膜。SAVED 信息会列出输出目录。

LightSuite 引导式工作区



实际引导式工作区，使用匿名示例标识。彩色编号按钮执行分析，当前步骤突出显示。绿色保存结果，蓝色 Help 打开说明。此图演示界面，不表示已接受的配准。

检查依赖项与扫描记录的几何信息

使用 Dependencies > Install / complete setup，将受支持的 Windows 开源依赖项安装到工具箱以外的 deConfUSIon_ExternalTools 中。安装程序保留上游许可证，不安装需授权的 MATLAB 产品，也不更改 MATLAB 全局搜索路径。LightSuite 需要 MATLAB R2022b 或更高版本，以及依赖检查所列出的工具箱；deConfUSIon 文档中的参考版本仍为 R2023b。导入 CZI 还需要 BioformatsImage 和 OME Bio-Formats；TIFF 不需要这些依赖。此适配器未启用皮层平面图功能。

Recording 字段可以使用 Studio 的当前活动数据集，包括当前保存在内存中的处理结果。请确认输入为多普勒解剖数据，而不是百分比变化视频。体素间距从受支持的元数据及已验证的波束形成器配置中读取；状态栏会指出其来源。对于不支持的文件头，必须提供沿原始数组各维度测得的毫米间距。不能仅根据数值的大小推断单位。请确认映射到 AP、DV 和 ML 轴时各轴的方向及正负号；关闭方向确认窗口会取消该步骤。

Load edited underlay... 打开该记录的 Visualization 文件夹，并接受与原生网格相同的 Mask Editor MAT 数据包。它改变放置标志点时显示的解剖图像；配准拟合仍使用原始解剖模板和原生坐标。Mask Editor standard 是标志点界面的默认对比度。Sample contrast、atlas contrast 和 atlas opacity 仅影响显示。保存前请完成或取消尚未完成的点对。

选择和编辑可靠地标

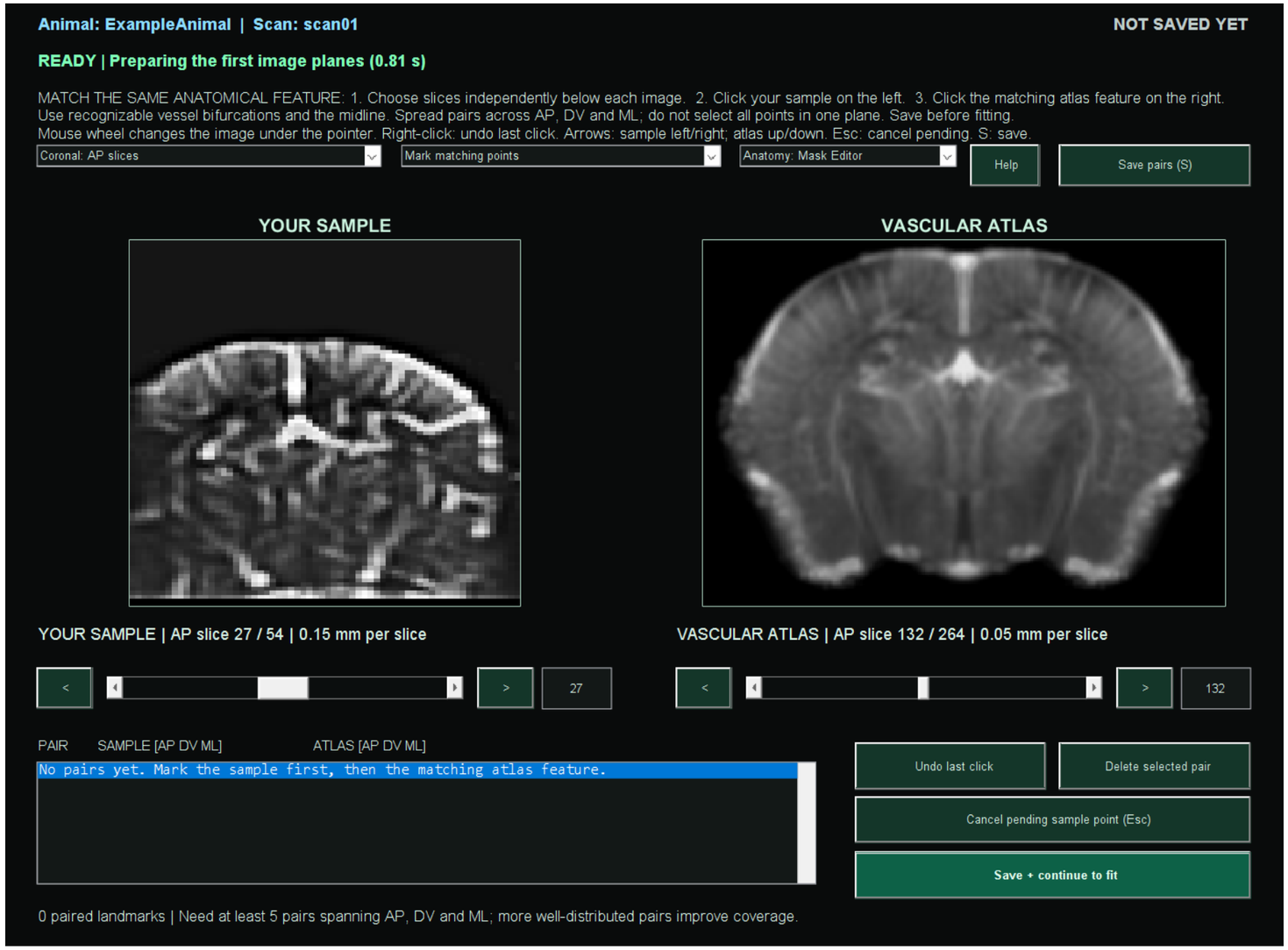
优先选择在样本及血管图谱中均可辨识的特征性血管分叉与交汇点。清楚的中线、脑室边界及特征性脑轮廓也可辅助。在多个视图中核对同一结构，并沿 AP、DV、ML 和已采集的双侧半球分散配对。不要强行匹配覆盖范围外的位置。

论文报告每只小鼠人工地标中位数为 219，并非强制阈值。五对非共面地标只是数值计算最低要求。应分轮添加可靠且分布充分的对应点，并在拟合后检查未参与拟合的解剖特征。点数多或残差小均不能证明解剖准确。

在 Mark matching points 模式下，右键单击图像可撤销最后一次点击。撤销图谱点后，其样本点保持待配对以便修正；再次右键可取消该样本点。Delete selected pair 删除所选点对的两个点。缩放和平移保留正常鼠标操作。

BUSY 显示当前操作；READY 表示可接受输入。UNSAVED CHANGES、PENDING POINT 与带时间的 SAVED 状态不同。重要 Command Window 信息显示粗体阶段、时间、动物、扫描及文件路径。编辑点不会重新计算图像增强。

显示保存与活动状态的地标编辑器



实际配对编辑器显示采集的多普勒解剖与已发表血管参考。标识已匿名化，不表示已建立匹配点或已接受配准。页眉、保存标记、活动行及绿色 Save + continue 按钮用于确认当前任务。

加载已保存结果

在 SCM 或 Video 中选择 Underlay > LOAD ATLAS > LightSuite folder，再选择项目目录。Normal folder 加载标准配准，Single file 仍可使用。安装并导出背景后，Atlas underlay 提供 Vascular、Histology 和 Regions，同时保留原生功能数据及解剖区域上下文。

一起保留 LightSuite_Native_Regions.mat 与 LightSuite_Native_Backgrounds.mat。Regions 包含区域 ID、名称与半球掩膜。LightSuite_Native_Mask.mat 向 Mask Editor 提供解剖和可编辑组织掩膜。anatomy_in_atlas.mat 是用于 QC 的变换解剖，不是功能影像。请保留完整会话及变换链。

如果项目完整且依赖可用，旧的仅标签项目会依据已接受的保存拟合一次性生成缺失背景，不重新拟合。孤立的旧区域文件无法重建图像。组织学背景需要 Allen CCF2020 平均模板；缺失时请用 -IncludeHistology 安装并重新导出。

重新配准并加载准确的已保存版本

使用 Open existing project > Re-register (new version)，将新的拟合保存到带时间戳的 Registration_yyyyMMdd_HHmmss_SSS 子文件夹中，同时保留上一次拟合。Edit copied landmarks 保留可编辑的点对；Recheck orientation 启动方向确认，不会将原点对带入已改变的坐标系。已完成拟合的项目以只读方式打开。检查并接受新的拟合，然后在 SCM 中加载该准确版本。选择包含多个完整版本的上级文件夹时，会打开版本选择器；不完整版本不会列出。

请在冠状、水平和矢状视图中检查仿射及非线性叠加，包括未用于标志点的解剖结构、采集边界和左右侧。检查已保存的标志点残差及点集在 AP/DV/ML 方向的跨度。较小的逆变换往返误差或大量标志点并不能证明解剖配准准确。如果数值验收未通过，Rebuild inverse + recheck 会生成独立候选逆变换；只有通过原有且未放宽的检查后，它才会替换现有逆变换。

SCM 启动时默认不勾选 Show atlas outside acquired field。启用后可检查完整参考图谱；虚线框区分实际采集组织与仅存在于参考中的解剖结构。当原生掩膜数据包包含原始模板时，Recorded anatomy 可用。改变背景、仿射/非线性阶段或显示范围，不会增加功能信号的采集覆盖范围，也不会改变 ROI

的原生坐标。请保留完整的配准数据包，并在将脑区加载至 SCM、Video、Mask Editor 或体积查看器时使用相匹配的网格。

方法范围与解释

原生输出要求使用原始扫描记录的网格。裁剪、重采样、重新定向或使用另一条扫描记录时，需要适当的配准。请通过版本化重新配准修订拟合，避免覆盖原有结果。逆变换的数值检查是对解剖检查的补充，而不能替代解剖检查。

预印本先用同一小鼠对齐后的重复会话构建解剖，再配准到图谱。本工作区从选定记录生成中位数模板，不自动复现该多会话构建。表达映射和植入物轨迹需要适当的组织学或荧光数据。

LightSuite 引用与致谢

感谢 Dimokratis Karamanlis 和全体 LightSuite 合著者提供原始框架、方法与资源。请同时引用其预印本、deConfUSIon 及相关图谱。预印本发表于 2026 年 10 月 14 日，尚未经同行评审。本节集成截图不复制论文图版。

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638.

Brunner et al. (2021). Whole-brain functional ultrasound imaging in awake head-fixed mice. Nature Protocols 16, 3547-3571. doi:10.1038/s41596-021-00548-8. LightSuite resources: Zenodo 21338217 (CC BY 4.0).

LightSuite | LightSuite fUS

15 检查影像与 3D 模型

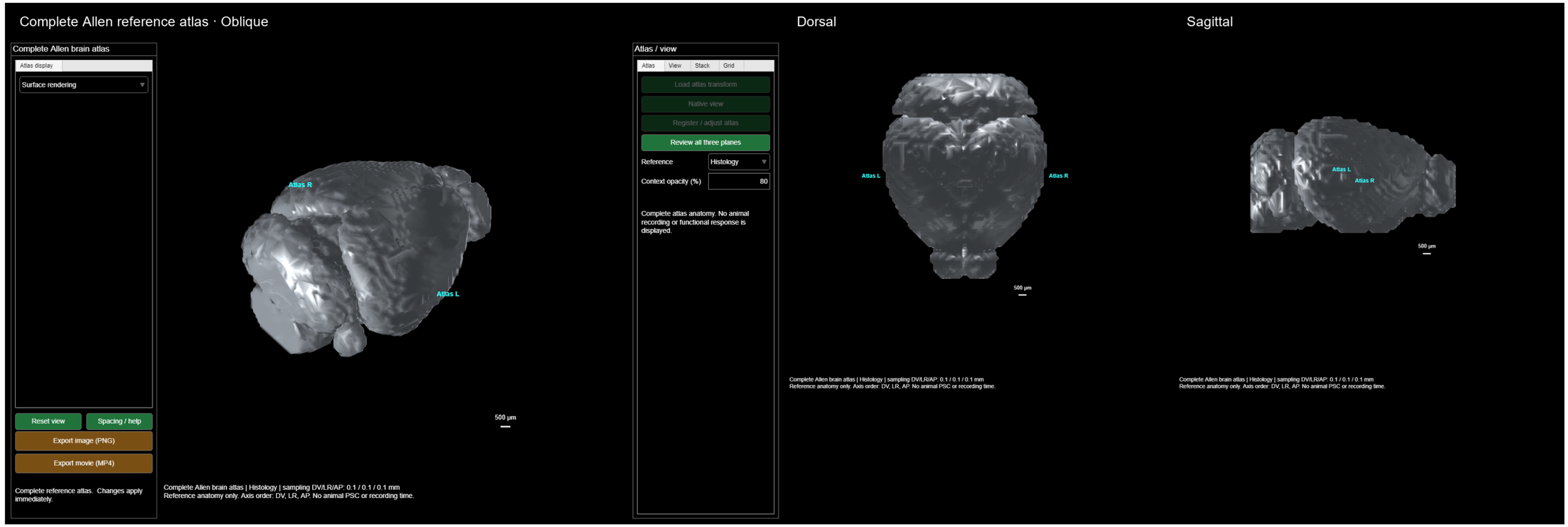
Time Course Viewer 与 Video GUI

Time-Course Viewer 检查当前影像与 ROI 曲线。原强度先用中性对比，看代表帧。Video GUI 结合功能影像/PSC 与背景、图谱。明确设帧/时间、符号、百分比与透明度。

1. 从目标结果打开 Video，选代表帧。
2. 打开 **Underlay（背景）** 以载入替代背景或匹配图谱包。
3. 放 ROI 前检查对齐与原生/图谱坐标。
4. 比较记录时用一致显示设置。
5. 先导短片并审阅，再导长视频。

体积显示

图 9. 完整参考图谱视图

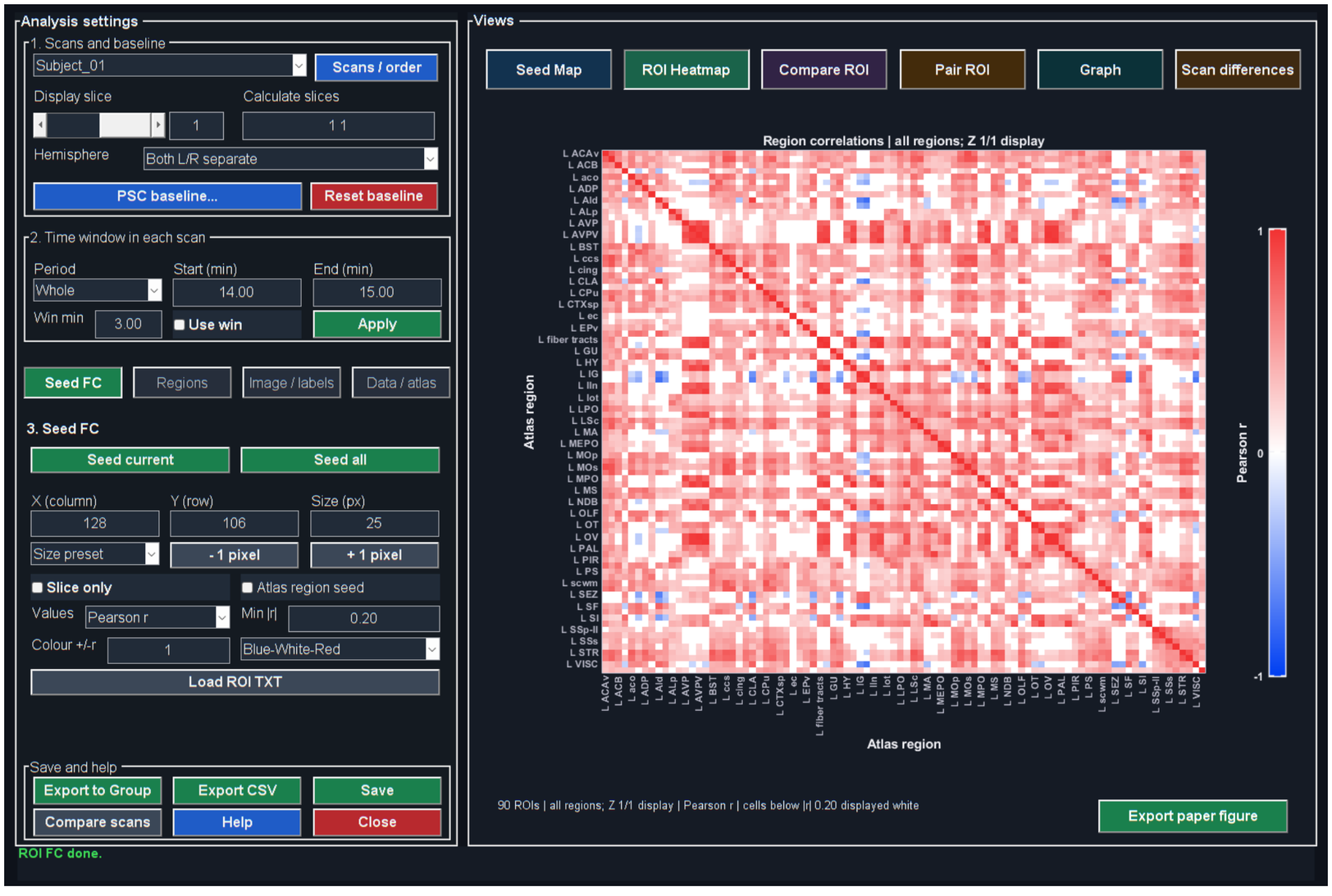


Video 的 3D 伴随界面提供采集视野体积、表面或冠状堆栈。确认间距并选合适后端。关 PSC 单看解剖；谨调多普勒截止，不把暗覆盖误作组织缺失。表面与间隙/错列/深度是呈现选择。

这些视图从三个方向展示完整的 Allen 参考图谱。它们属于参考解剖，不能证明实际扫描具有完整覆盖范围。请在采集数据视图中检查记录的实际空间范围。Blender 是可选的外部展示工具；本工具箱目前不提供原生 Blender 场景或网格导出功能。

16 计算功能连接

图 10. Region connectivity matrix



1. 打开 **Functional Connectivity（功能连接）**，使用目标处理影像。
2. 载入匹配整数图谱区域或支持分割结果。彩色组织学本身不定义 ROI 成员。
3. 检查标签对齐、采集覆盖与体素数。
4. 选择合并 **Parent（父区域）** 以缩短列表，或有依据用详细标签。父分组与左右合并是不同设置。
5. 选扫描、时段与局部区间，核实 TR 和可用时长。
6. 按 **ROI current（当前区域计算）** 重算选区，或使用对应全时段操作。
7. 导出前审阅曲线、矩阵、缺失区与图设置。

改变标签、时段、TR 或范围后重算。有效非恒定曲线自相关通常 1，缺失/恒定应可辨识。相关是关联，可随运动、全局移除、滤波与任务时间改变。图阈值不自动是校正显著性检验。

跨扫描核实各自时段。组 FC 使用独立动物结果，并查有限数量、校正与保留区域。

17 将 ROI 结果导入 Group Analysis

1. 打开 **Group Analysis（组分析）** 并选 ROI/时间曲线路径。
2. 点击 **Add ROI / DATA（添加 ROI/数据）** 并每记录/角色选一个目标集合表示。不要把等价 mean 与 allROIs 同时作不同观察。
3. 按实验核查动物、组、条件、角色与 PairID，解决未分配行。
4. 选指标与区间，再查曲线预览。
5. 切换至 **Statistics（统计）** 并选符合真实设计与独立样本数的检验。
6. 审阅数量、排除与多重比较，再附参数导出图表。

选择指标与生物学单位

固定区间均值描述预设区间。最大平台搜索最高完整窗均值，除非独立预设，否则按探索解释。比较间保持搜索宽度/时长一致。

同一动物多个 ROI 不变成多个独立动物。配对需核实身份。使用 **Test = None（不检验）** 用于单记录描述示例。显示插值/平滑不创造原测量或独立样本。ROI TXT 与基线 MAT 配套文件一起保留。

分配浓度并显示滴定结果

在 Group Analysis > ROI Preview 中，从 Bottom 下拉菜单选择 Titration，然后打开 Assign doses.... 选择要分配剂量的动物/扫描记录行，从 1 pM 至 10 µM 的固定 1/2/5 系列中选择浓度，再单击 Assign selected。各行的 Concentration 单元格也使用下拉菜单。不支持自定义输入剂量；以前保存的不在预设列表中的浓度仍会显示，直到被替换或清除。

为 aCSF 选择来源 Group；Auto 可识别 aCSF、Vehicle 和 Control。对照行无需分配剂量。来源 Group 和 Condition 标签保持不变，图中的对照类别显示为 aCSF。如果对照 Group 包含多个

Conditions，请明确选择其中一个。图中先显示 aCSF，再按浓度递增排列各剂量，默认等间距；也可选择对数间距。未分配剂量的处理行会被提示并排除。

每个滴定数据点代表一只动物在该类别内所有唯一来源扫描记录的均值，组均值对各动物赋予相同权重。选中的 aCSF 扫描记录在动物内合并，不受之前浓度分配的影响。处理的 Group 和 Condition 组合保持分开。多个 ROI 或重复扫描不会被当作独立动物。Titration 模式不拟合剂量–反应模型，也不执行通用的合并 ROI 检验或按 Group 和 Condition 的离群值筛查。

误差条默认设为 None；需要时可在 Assign doses... 中选择 SEM 或 SD。Legend 复选框可显示或隐藏交互图右上角的图例。数据点边缘颜色与填充颜色一致。Save List / Load List 保留浓度分配、所选比较和显示选项。在连接重复测量的动物前，请先校正 Animal ID；连接线只改变显示，不会选择配对统计检验。

选择剂量比较与统计检验

Comparisons... 支持各剂量与 aCSF、相邻剂量以及任意两个已显示类别之间的比较。首次使用时，默认选择所有剂量与 aCSF 的比较。默认检验为非配对、等方差 Student t 检验，单侧备择假设为剂量 > aCSF。Student vs aCSF 可为旧列表恢复这些默认设置。Test 和 Tail 更新已勾选的行；也可以为单个比较选择 Welch、配对或双侧检验。

统计检验使用图中各数据点对应的动物均值。仅在明确选择时执行配对检验，并按 Animal ID 匹配。独立样本检验保留其独立性假设，并提示重复出现的动物标识，而不会自动切换检验。请检查样本量、不可用的结果及实验设计。已保存的选择会被保留，包括有意清除所有比较的状态。

注释默认同时显示星号和四舍五入后的 p 值；例如，0.00776 显示为 ** p = 0.008。计算和结果表保留完整精度。星号阈值依据未四舍五入的 p 值：$p \le 0.001$ 为 ***，$p \le 0.01$ 为 **，$p \le 0.05$ 为 *。接近这些阈值时会显示额外数字，以避免标签与星号不一致。也可以选择只显示星号。默认使用未校正的 p 值；Holm 和 Bonferroni 校正针对所选比较组成的检验族，校正后的值标记为 p_adj。隐藏注释不会改变该检验族。

导出前预览发表用图

Export Top...、Export Bottom... 和 Export Both... 可为时间曲线、常规组间比较和滴定结果打开发表用图预览。比较 Compact (85 × 75 mm)、Square (90 × 90 mm) 和 Wide (140 × 90 mm) 布局。选择 Light 或 Dark；初始配色遵循当前可见的 ROI Preview。轴标题、刻度标签和 p 值使用相同的发表字号，坐标轴线条使用一致的粗细。标记大小根据图的实际物理尺寸缩放。

保存前，可单击并拖动 p 值标签或括号，使两者一起移动。Reset p-value positions 恢复自动位置。切换布局时保留位置，并将其用于导出的图。手动指定的 y 轴最小值和最大值保持不变；比较括号使用数据上方独立的注释区域。

Show legend 可切换导出图例的显示，Legend position 可将其放在图上方或图内的角落。默认导出位置在图上方。角落位置可能遮挡数据，因此移动后请检查预览。预览和保存的输出采用同一渲染流程，包括所选主题及图例设置。

选择 600 dpi 的 PNG、矢量 PDF 或两种格式，然后继续选择导出文件夹。Excel 导出包含来源分配、动物均值、剂量汇总、所选比较、原始与校正后的 p 值，以及纳入分析的 Animal ID。报告的置信区间是逐项区间，并非整个检验族的同时置信区间。请将已保存列表和参数记录与图一同保留。

18 使用标准化分析

1. 打开 **Standardized Analysis（标准化分析）** ，在 Studio 中选择匹配采集/实验状态预设。
2. 审阅每勾选步骤、顺序与参数。点行编辑，用 Run 选纳入/排除。
3. 按真实记录设基线/信号窗、缩减与截止。
4. 运行并完成交互审阅；有些步骤等待查看器关闭。
5. 审阅最终 QC/输出，更多动物前保存实际设置。

预设是可编辑起点。当前清醒 3D E 自动移除 PC1，并用 nsub 50 大幅块缩减。使用前核查其时间分辨率影响；名称不证明适合实验。

固定方案应含独立选择坐标、维度与时间窗，匹配当前原生/图谱网格。换标签不变换坐标，重复用前在已知扫描验证。

检查当前自动化预设

H | Awake fast injections 执行阈值为 3 sigma 的 Frame Rejection，并在原始时间网格上插值；自动跨切片去除 PC1 并恢复各体素均值；对每 50 个采样构成的块取中位数后运行 Imregdemons，最后打开 SCM GUI。SCM 初始仅显示正值，范围为 0–50%，alpha 调制为 5–10%，基线为 30–60 s，信号区间为 700–900 s。帧质量控制结果会保存，但不打开预览窗口。

I | Low-pass / Reject / Imreg50 先执行 0.01 Hz、2 阶、零相位 Butterworth 低通滤波并保留体素均值，再执行阈值为 3 sigma 且启用插值的 Frame Rejection，随后对每 50 个采样构成的块取中位数并运行 Imregdemons。它不会自动打开 SCM。J | Reject / PC1-5 / Imreg50 / SCM 使用 H 的处理顺序，但去除主成分 1–5，并以 7–14 min 的信号区间打开 SCM。

这些预设会针对 2D、step-motor 或 3D 输入自动选择配准模式。每 50 个采样构成一个中位数块会使分析用 TR 增大为原来的 50 倍。处理前先检查时间参数；请针对当前采集检查每个步骤、滤波截止频

率、所选主成分及事件时间窗。默认设置是可编辑的起点，并不能证明其生物学适用性。替换源代码文件后，请重新打开 Standardized Analysis。

19 保存、导出与复现

保留原采集/事件、派生数据、参数、分析 TR/原点、掩膜、图谱包与 ROI。备注、审计、共享基线 MAT 一起保存。分享包/配准会话时复制完整目录。

大保存可在数值计算后另有写入/验证。查最终路径与完成消息。相同结果网络写可能慢于本地。留足临时/完整空间，丢弃工作副本前重开保存结果。

最终审阅核查表

1. 当前数据与原来源正确。
2. 已记录时间、TR、事件窗与物理几何。
3. QC 与分量/滤波决策有证据。
4. 基线、掩膜、配准与 ROI 范围匹配终点。
5. 独立动物数、配对与检验符合设计。
6. 其他用户可重开文件、备注与配套文件。

20 常见问题排查

表 5. 20 常见问题排查

症状	优先检查
载入数分钟	当前传输/读取阶段、网络吞吐、缓存与展开数据大小
更新后 GUI 改变	关后重开；用以下命令查当前工具箱 `which` 并移除竞争备份路径
处理后原影像平坦	当前数组、显示限值、均值恢复与过多分量/频率移除
绘制掩膜似被忽略	橙/青范围、侧别、切片、矩形、图谱成员与 ROI 大小
整图谱区域不可用	载入保存命名整数标签并选区域
没有合适 ROI 候选	绘制/覆盖交集、ROI 大小、有效样本与时间
FC 区域缺失	标签对齐、采集范围、所选窗与零方差
组结果观察过多	重复集合表示或把 ROI 当独立动物
流程看似暂停	交互审阅窗、保存/验证与最后状态

报告问题附有效脚本路径、源文件、维度、TR、准确操作与完整错误，截图与这些信息一起更有用。

改变多个选项前先在保留原始数据复现。

21 必要术语与延伸阅读

表 6. 21 必要术语与延伸阅读

术语	含义
fUSI	血液相关信号波动的功能超声成像
TR	分析帧或体积之间的时间间隔
QC	质量控制与伪影筛查
PSC	相对所选基线的百分比信号变化
SCM	信号变化图及其查看器
ROI	具有明确空间成员的感兴趣区域
PCA	方差模式的主成分分析
ICA	独立成分分析
FC	功能连接，此处主要为时间曲线相关
SEM	独立纳入观察值的均值标准误
FDR	指定比较族的假发现率校正

数学定义、全部 QC 输出、GUI 细节与完整脚本/函数参考，请打开 **deConfUSIon 完整用户与分析手册** ，与本指南共同提供。亦含文献与解释限制。fUSI 奠基参考为 Macé 等， *Functional ultrasound imaging of the brain*，Nature Methods，2011，DOI 10.1038/nmeth.1641。

致谢

deConfUSIon 由马克斯·普朗克生物控制论研究所 Soner Caner Cagun 开发。ChatGPT/Codex 协助文档起草、组织、图注与软件排错；软件与科学解释审阅由开发者负责。

致谢与责任

感谢 Dimokratis Karamanlis 和全体 LightSuite 合著者提供原始框架、方法与资源。请同时引用其预印本、deConfUSIon 及相关图谱。预印本发表于 2026 年 10 月 14 日，尚未经同行评审。本节集成截图不复制论文图版。

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638. https://doi.org/10.64898/2026.10.13.757638

ConfUSIus 提供互补的 Python fUSI 分析方案。deConfUSIon 强调面向不编写代码研究者的连贯 MATLAB GUI 流程。感谢 ConfUSIus 开发者 Samuel Le Meur-Diebolt 与 Felipe Cybis Pereira，以及 Émilie Macé 实验室的 José María Martínez de Paz 参与讨论。两个项目独立开发。

测试版科研软件。不保证特定分析正确；在法律允许范围内，不对错误数据分析承担责任。强制法定责任不受影响。